

Sisteme automate. Generalitati

Omul, ca ființă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaște și stăpâni natura, de a dirija fenomene ale naturii în scopul ușurării existenței sale.

În procesul cunoașterii, omul urmărește evoluția în timp a unor mărimi caracteristice în raport cu evoluția altor mărimi, evidențiind astfel grupul mărimilor care definesc „cauza” și grupul mărimilor ce definesc „efectul”. Observațiile asupra presupuselor cauze și efecte au condus și conduc la evidențierea unor legi, care, creând relațiile dintre „cauze” și „efecte”, caracterizează fenomenele.

Stabilirea unor legi ce caracterizează fenomene ale naturii și definirea unor modele ale fenomenelor au permis omului o cunoaștere și interpretare aprofundată a multor fenomene, reușind să le dirijeze în scopul îmbunătățirii condițiilor sale de viață, al reducerii eforturilor fizice și intelectuale, al ușurării existenței sale.

În acest proces, omul a parcurs următoarele etape:

- Etapa mecanizării, în care s-au creat pârghia, roata, scripetii, multiplicatoarele de forță de cuplu, ansambluri de calcul mecanizat etc., cu care omul și-a ușurat eforturile fizice și intelectuale pentru producerea de bunuri materiale.

- Etapa automatizării, în care omul a fost preocupat să creeze mijloace materiale care să deducă sau să elimine complet intervenția sa directă în desfășurarea proceselor de producție. Astfel, în această etapă, omul desfășoară cu precădere o activitate intelectuală, în funcții de analiză, control și conducere.

- Etapa cibernetizării și automatizării, în care omul este preocupat de crearea unor asemenea obiecte materiale care să reducă funcția de conducere generală a omului și să dezvolte sistemul de informare. Astfel au fost create calculatoare și sisteme automate de calcul cu ajutorul cărora pot fi stabilite strategii de conducere a proceselor de producție și sisteme de informatizare globală.

Ansamblul de obiecte materiale care asigură conducerea unui proces tehnic sau de altă natură fără intervenția directă a omului reprezintă un *echipament de automatizare*.

Știința care se ocupa cu studiul principiilor și aparatelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor tehnice fără intervenția directă a omului poartă denumirea de *Automatică*. Automatizarea reprezintă introducerea în practică a principiilor automaticii.

Ansamblul format din procesul (tehnic) condus și echipamentul de automatizare (de conducere) care asigură desfășurarea procesului după anumite legi poartă denumirea de *sistem automat*.

Reglarea automată este acel ansamblu de operații, îndeplinit automat, prin care o mărime fizică este fie menținută la o valoare prescrisă, constantă – numită consemn sau program fix – fie își modifică valoarea la intervale de timp date, conform unui anumit program, luând astfel o succesiune de valori prescrise (dinainte stabilite).

În cadrul reglării automate, se efectuează o comparație prin diferență a valorii măsurate a unei mărimi din procesul reglat, cu valoarea de consemn (sau program) și se acționează asupra procesului sau instalației automatizate astfel încât să se obțină anularea acestei diferențe (sau abateri).

În desfășurarea proceselor tehnologice se produc transformări fizice, chimice, biologice, ale materiei prelucrate, în așa fel încât starea produsului finit să corespundă unor indicatori prestabiliți. Aceste transformări se produc în instalații (utilaje) tehnologice, concepute pentru a realiza una sau mai multe faze ale transformărilor din procesul tehnologic. Procesul desfășurat într-o instalație tehnologică este caracterizat de mai multe mărimi fizice: temperaturi, presiuni, debite, deplasări, concentrații etc. O parte din aceste mărimi variază în mod independent, altele sunt influențate de variabile independente. Desfășurarea corectă a procesului tehnologic presupune ca la fiecare instalație tehnologică, una sau mai multe mărimi fizice să aibă o lege de variație

prestabilită. Instalațiile tehnologice sunt astfel concepute, încât să fie posibilă ajustarea acestor mărimi fizice, numite mărimi de ieșire, prin intermediul altor mărimi fizice, numite mărimi de execuție. Într-o instalație tehnologică mărimile de execuție sunt variabile independente, putând fi modificate de om sau de dispozitive tehnice construite anume în acest scop. Mărimile de ieșire depind atât de mărimile de execuție, cât și de alte mărimi independente, numite mărimi perturbatoare. La nivelul unei instalații izolate de ansamblul utilajelor cu care este interconectată, mărimile perturbatoare variază în mod independent. Dacă se examinează instalația în conexiune cu alte utilaje, se constată că cele mai importante perturbații care se transmit acesteia sunt efectele variațiilor mărimilor de ieșire și de execuție din celelalte utilaje tehnologice, cu care este interconectată instalația dată.

Schema bloc a unei instalații tehnologice (IT) supusă automatizării este prezentată în *Figura 2.1*, unde X_m , X_e și X_p reprezintă mărimile de execuție, de ieșire și perturbatoare.

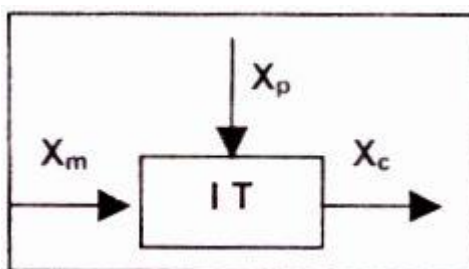


Fig. 2.1

O instalație tehnologică considerată ca obiect al automatizării se numește instalație automatizată (IA). Deci un sistem automat reprezintă ansamblul format din instalația automatizată și echipamentul de automatizare, având rolul de a realiza, fără participarea omului, o funcție de comandă, control, reglare sau optimizare automată. O instalație tehnologică considerată ca obiect al automatizării se numește instalație automatizată (IA). Deci un sistem automat reprezintă ansamblul format din instalația automatizată și echipamentul de automatizare, având rolul de a realiza, fără participarea omului, o funcție de comandă, control, reglare sau optimizare automată.

Clasificarea sistemelor automate

Principalul criteriu de clasificare a sistemelor automate (SA) îl constituie funcția de automatizare realizată de dispozitivul de automatizare (DA). Din acest punct de vedere, SA pot fi:

- sisteme de comandă automată ;
- sisteme de control automat ;
- sisteme de reglare automată ;
- sisteme de protecție automată ;
- sisteme de optimizare automată.

Sistemele de comandă automată sunt sistemele în care dispozitivul de automatizare – numit dispozitiv de comandă automată – este destinat să realizeze o lege de variație a mărimii de ieșire, fără a controla îndeplinirea efectivă a legii date de variație. Schema bloc a unui sistem de comandă automată este data în *figura 2.2*.

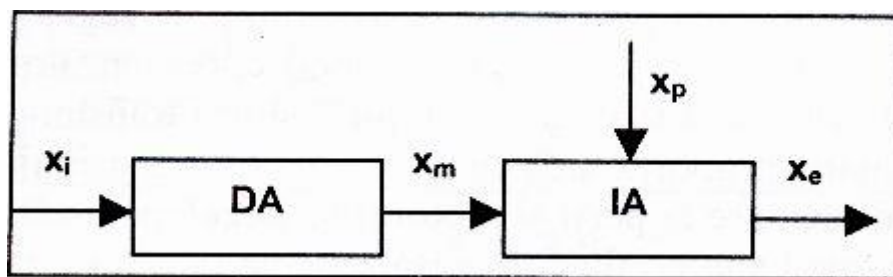


Fig. 2.2

Se remarcă faptul că mărimea de execuție x_m , dată de dispozitivul de comandă automată, acționează asupra instalației automatizate, în vederea realizării legii dorite de variație a mărimii de ieșire, **fără ca dispozitivul de comandă să efectueze controlul îndeplinirii efective a obiectivelor comenzii.**

Sistemele de control automat realizează supravegherea instalației automatizate IA, prin transmiterea la dispozitivul de automatizare, numit și dispozitiv de control automat, a tuturor mărimilor **măsurabile** din instalație, care prezintă interes din punct de vedere tehnologic.

Un astfel de sistem este redat în figura 2.3.

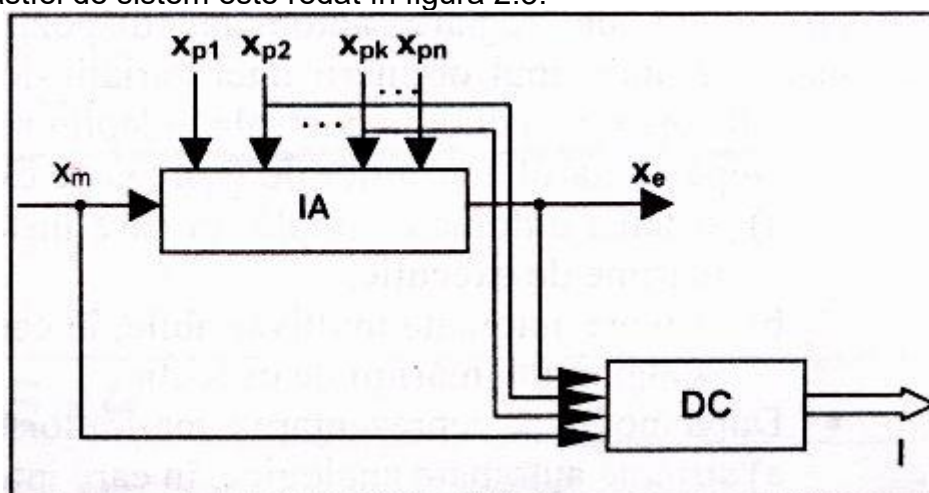


Fig. 2.3

Sistemele de reglare automată

Dispozitivul de automatizare, numit și dispozitiv de reglare automată, trebuie să stabilească o corespondență după o relație dată (de obicei de proporționalitate) între mărimea de ieșire x_e și mărimea de intrare x_i . Deci, prin mărimea de intrare se impune o lege de variație pentru mărimea de ieșire, semnalul x_i fiind proporțional cu valoarea prescrisă (dorită) a mărimii de ieșire. Dispozitivul de reglare automată mai primește și valoarea reală a mărimii de ieșire x_e . El compară cele două mărimi și stabilește o lege de comandă, acționând prin mărimea de execuție x_m asupra instalației automatizate, în vederea aducerii mărimii de reglare x_e la valoarea prescrisă.

Sistemele de protecție automată au o structură asemănătoare cu cea a sistemelor de reglare automată. Dispozitivul de automatizare se numește, în acest caz, dispozitiv de protecție automată. El primește prin mărimea de intrare valoarea limită admisibilă pentru mărimea de ieșire. În același timp, primește mărimea de ieșire, o compară cu valoarea limită admisibilă și acționează asupra instalației automatizate atunci când valoarea limită admisibilă este depășită. Acțiunea dispozitivului de protecție asupra instalației

automatizate are ca efect scoaterea din funcțiune a unei părți din instalație sau chiar a întregii instalații tehnologice.

Un exemplu tipic de sistem de protecție automată îl constituie o acționare electrică a unui utilaj, prevăzută cu elemente de protecție (relee de protecție termică și electromagnetică, siguranțe).

Sistemele de optimizare automată au schema generală dată în *figura 2.4*.

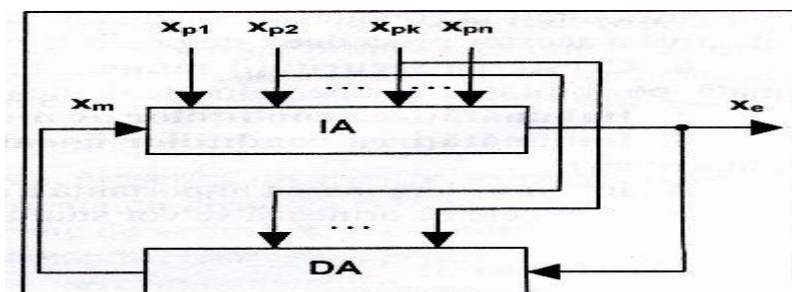


Fig.2.4

Dispozitivul de automatizare, numit și dispozitiv de optimizare automată, primește mărimea de ieșire x_e , precum și mărimile perturbatoare măsurabile (fie acestea x_{p1} , ..., x_{pk} , ...). El acționează asupra instalației automatizate în așa fel, încât **să fie adusă la o valoare extremă, un indicator de performanță privind desfășurarea procesului tehnologic**. Indicatorul poate fi consum specific (care trebuie minimizat), randament (care trebuie maximizat), sau un indicator care cuprinde atât aspecte cu caracter tehnic, cât și economic. Dispozitivele de optimizare automată sunt instalații complexe, incluzând în mod obișnuit sisteme electronice de calcul.

Alte criterii de clasificare a sistemelor automate sunt:

- După natura circuitului parcurs de semnalele din sistem, deosebim:
 - a. sisteme în circuit deschis;
 - b. sisteme în circuit închis.

Din categoria sistemelor în **circuit deschis** fac parte sistemele de comandă automate și sistemele de control automat. La sistemele în circuit deschis există o legătură unidirecțională între instalația automatizată și dispozitivul de automatizare: de la dispozitivul de automatizare la instalația automatizată, în cazul sistemelor de comandă automată, și de la instalația automatizată la dispozitivul de automatizare, în cazul sistemelor de control automat.

Din categoria sistemelor în **circuit închis** fac parte sistemele de reglare automată, de protecție automată și de optimizare automată. La sistemele în circuit închis, dispozitivul de automatizare acționează asupra instalației automatizate și, în același timp, primește semnale de la aceasta. De exemplu, într-un sistem de reglare automată, dispozitivul de automatizare transmite comenzi instalației automatizate, în scopul obținerii unei variații dorite a mărimii de ieșire, și în același timp el primește mărimea de ieșire x_e , pentru a controla îndeplinirea comenzilor date.

- După numărul mărimilor de ieșire și de execuție:
 - a. sisteme automate simple, în care instalația automatizată are o singură mărime de ieșire și o mărime de execuție;
 - b. sisteme automate multivariabile, în care instalația automatizată are mai multe mărimi de ieșire și mai multe mărimi de execuție.

- După modul de reprezentare a mărimilor în dispozitivul de automatizare:
 - a. sisteme automate analogice, în care intervin semnale analogice;
 - b. sisteme automate numerice, în care prelucrarea informațiilor în dispozitivul de automatizare se face sub forma numerică.

Mărimile caracteristice reglării automate

Pentru instalațiile tehnologice și procesele industriale, aplicarea reglării are o importanță deosebită. De exemplu, funcționarea mașinilor cu abur, a turbinelor, a motoarelor cu ardere internă etc. Este direct legată de reglarea turației, a presiunii și a debitului agentului motor (abur, gaz, apă etc.), a temperaturii, a ungerii ș.a.; pentru funcționarea generatoarelor sincrone cu tensiune constantă la borne trebuie modificată în mod corespunzător excitația etc.

Desigur, operațiile de reglare sunt necesare numai atunci când mărimea reglată nu poate rămâne constantă de la sine, la valoarea dorită și are tendința de a-și modifica valoarea, de a se abate mai mult sau mai puțin de la aceasta, în urma unor efecte perturbatoare externe sau interne.

În cazul oricărei reglări se deosebesc mai multe mărimi caracteristice: mărimea reglată, mărimea de execuție și mărimea perturbatoare (sau perturbațiile).

- Mărimea care trebuie menținută la valoarea prescrisă este **mărimea reglată**. Mărimi reglate sunt, de exemplu, frecvența, turația, tensiunea, puterea electrică, presiunea, temperatura, debitul, nivelul dintr-un rezervor etc.
- **Mărimea de execuție** este mărimea obținută la ieșirea elementului de execuție al instalației de reglare și cu ajutorul căreia se poate influența mărimea reglată, pentru a o aduce la valoarea dorită (de consemn sau program).

De exemplu, dacă se urmărește menținerea constantă a turației unui motor electric de curent continuu, pentru variația turației în sensul dorit se variază curentul de excitație al motorului. Deci, mărimea reglată este, în acest caz, turația, iar mărimea de execuție este curentul de excitație al motorului.

Pentru menținerea constantă a tensiunii la bornele unui generator sincron se variază corespunzător tensiunea de excitație; mărimea reglată este tensiunea la borne, iar mărimea de execuție este tensiunea (sau curentul) de excitație. În scopul reglării automate a temperaturii gazelor de ardere într-un focar se variază debitul de ardere, când debitul de combustibil rămâne constant.

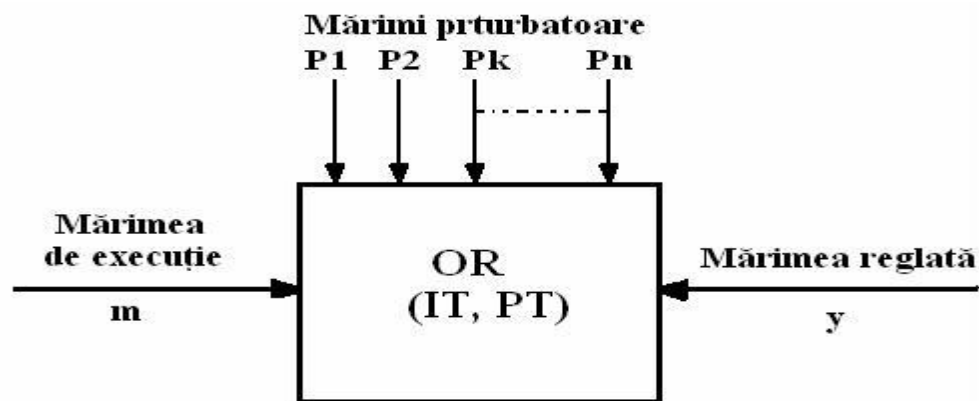
Influențele externe (sau interne) care sunt cauzele abaterilor valorilor instantanee ale mărimii reglate de la valoarea prescrisă (sau, consemn) se numesc, în tehnica reglării, **perturbații** sau **mărimi perturbatoare**.

La reglarea unei anumite mărimi se exercită influența uneia sau a mai multor mărimi perturbatoare. Astfel, în cazul reglării turației motorului de curent continuu se exercită influența unor perturbații diferite: tensiunea variabilă de alimentare a motorului, variația cuplului de sarcină cerut de mașina de lucru antrenată de motorul respectiv, variație rezistenței electrice a bobinajelor cu temperatura etc.

De regulă, efectul influenței uneia dintre mărimile perturbatoare este predominant și poate fi preluat; această perturbație este considerată perturbație principală și acțiunea de reglare se manifestă în sensul eliminării abaterii mărimii reglată de la valoarea prescrisă sub influența perturbației principale (sau dominante).

În *figura 2.5* este reprezentată schema bloc a obiectului reglării în general (instalația, sau procesul tehnologic supuse reglării). La intrarea obiectului reglării (OR), reprezentat simbolic printr-un dreptunghi, se aplică mărimea de execuție m ; la ieșire, rezultă mărimea

reglată y . Din exterior, se exercită acțiunea unor mărimi perturbatoare P_1, P_2, P_k, P_n dintre care urmează a fi selectată perturbația principală P_n .



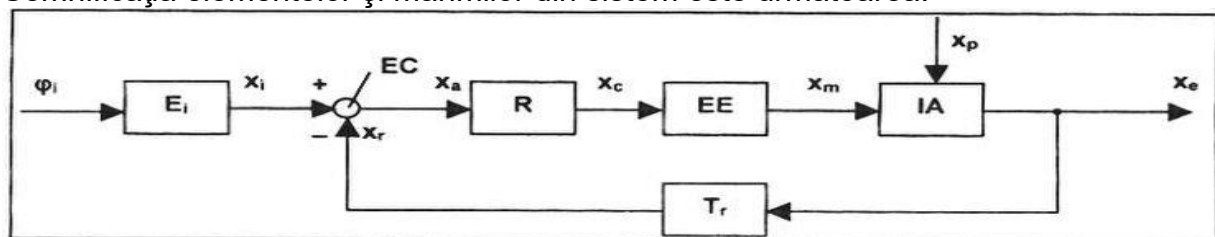
Schema bloc a obiectului reglat:

OR - obiectul reglării (instalația tehnologică IT, procesul tehnologic PT);
 m - mărime de execuție;
 y - mărime reglată;
 P_1, P_2, P_k, P_n - mărimi perturbatoare (perturbații).

Fig.2.5

Schema bloc tipică SRA

Schema de structură a unui sistem de reglare automată este dată în Figura 2.6. Semnificația elementelor și mărimilor din sistem este următoarea:



Schema de structură a unui SRA

IA – instalația automatizată; T_r – traductor de reacție; E_i – element de intrare; EC – element de comparație; R – regulator; EE – element de execuție; x_e – mărimea de ieșire; x_r – mărimea de reacție; x_i – mărimea de intrare; x_a – mărimea de acționare; x_c – mărimea de comandă; x_m – mărimea de execuție; x_p – mărimea perturbatoare.

Fig.2.6

Aceste notații sunt uzuale în automatică și se vor utiliza sistematic în cele ce urmează.

Instalația automatizată este instalația tehnologică privită ca obiect al automatizării, la care una sau mai multe mărimi fizice, numite mărimi de ieșire, dorim să aibă o lege de variație dată.

Mărimea de ieșire poate fi influențată în mod necontrolat de una sau mai multe mărimi perturbatoare și poate fi modificată, în scopul realizării obiectivului reglării, prin mărimea de execuție, x_m . Valoarea prescrisă (dorită) a mării de ieșire se impune prin mărimea de intrare, x_i . Ea se poate modifica printr-o acțiune φ_i asupra elementului de intrare E_i , dată de un operator uman sau de un dispozitiv tehnic (de exemplu, φ_i poate fi unghiul de rotație a unui buton de fixare a referinței). Elementul de comparație EC compară mărimea de mărimea cu mărimea de reacție, dând mărimea de acționare:

$$x_a = x_i - x_r$$

Deoarece mărimile x_i și x_r sunt proporționale cu valoarea prescrisă, respectiv valoarea reală a mărimii de ieșire, rezultă că mărimea de acționare este proporțională cu abaterea mărimii de ieșire de la valoarea prescrisă (eroarea de reglare). În funcție de această mărime de acționare, regulatorul R stabilește o lege de comandă, în vederea aducerii mărimii de ieșire la valoarea prescrisă, adică pentru anularea erorii de reglare. Regulatorul automat R este deci dispozitivul tehnic care înlocuiește funcțiile operatorului uman într-un proces de reglare manuală. Mărimea de comandă x_c dată de regulator este, de cele mai multe ori, un semnal de putere mică. Pentru a se interveni asupra instalației automatizate, prin stabilirea mărimii de execuție x_m la o valoare corespunzătoare comenzii regulatorului, este necesară o putere mai mare decât puterea semnalului de comandă. Din acest motiv, între regulator și instalația automatizată se introduce elementul de execuție EE. Acesta preia mărimea de comandă x_c și dezvoltă la ieșire o putere suficient de mare pentru a da mărimii de execuție alura de variație corespunzătoare comenzii x_c a regulatorului.

În consecință, funcționarea sistemului de reglare automată este următoarea: dacă, datorită acțiunii mărimii perturbatoare x_p , mărimea de ieșire scade față de valoarea prescrisă, scade în mod corespunzător și mărimea de reacție x_r , iar mărimea de acționare x_a va crește; regulatorul va stabili o comandă x_c , care, aplicată instalației automatizate – prin elementul de execuție EE -, produce modificarea mărimii de ieșire în sensul revenirii acesteia la valoarea prescrisă. O asemenea funcționare este posibilă numai datorită faptului că sistemul este în **circuit închis**. Aceasta înseamnă că, pe lângă **legătura directă**, de la intrarea la ieșirea sistemului, există o **legătură inversă**, numită și *reacție*, prin care se controlează dacă obiectivul reglării este îndeplinit. Un asemenea sistem în circuit închis se mai numește și **buclă de reglare**.

Cladirea inteligentă

Cum definim o Cladire Inteligentă ?

Într-o cladire traditionala, sistemele individuale sunt controlate independent, iar parametrii lor nu se afecteaza reciproc.

Cea mai mare parte a oamenilor petrec majoritatea timpului în interior si deci viitorul impune ca o necesitate, nicidecum ca un lux, *cladirea inteligenta*. Abordarea unei cladiri inteligente a ajuns la nivelul de abordare sistemica, integrare si interoperabilitate si integreaza conceptul de optimizare a consumurilor energetice cu siguranta, securitatea, confortul si comunicatiile.

Cum ar fi daca luminile s-ar aprinde in momentul in care masina intra in curte, usa garajului s-ar deschide automat, in casa sunt 21 de grade Celsius, lumina de pe hol se aprinde odata cu deschiderea usii de la intrare si pe fundal se aude muzica ta preferata, casa fiind „educata“ de la distanta prin telefon sau de la birou prin intermediul calculatorului, cu câteva clipe inainte de a pleca de la birou.

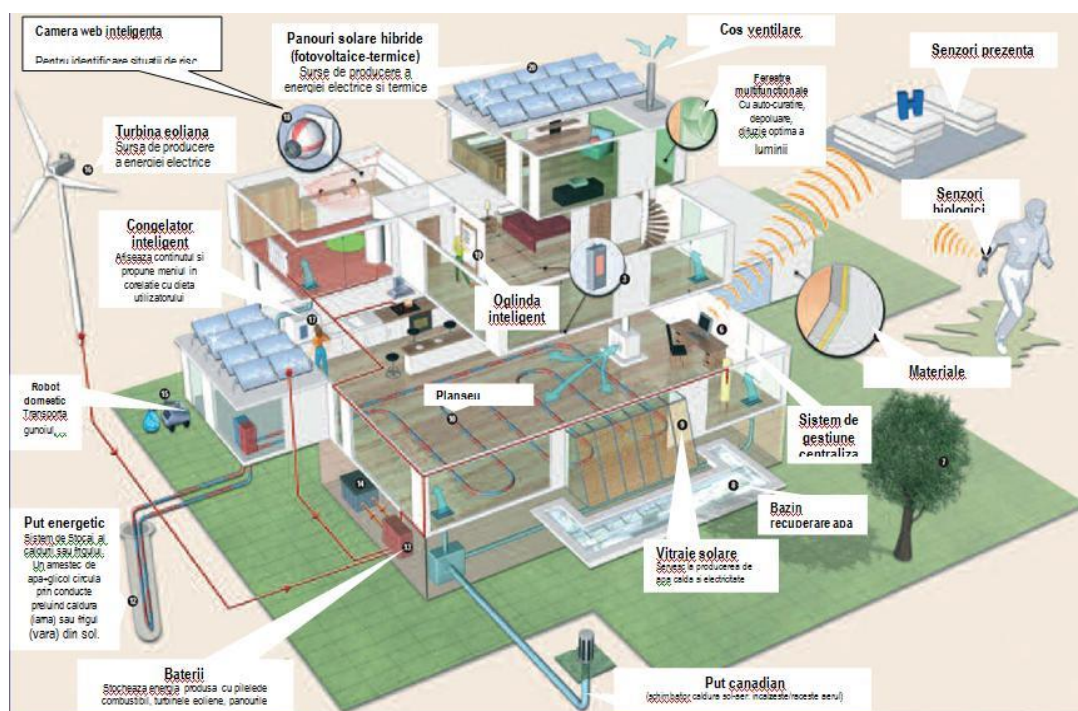


Figura 1.1. Structura completa a unei clădiri inteligente.

Datorita nivelului tehnologic ridicat, acum este posibil sa visam la o casa, cu adevarat, asa cum ne-am dorit-o, o locuinta capabila sa ne ridice la un alt standard viata.

CASA INTELIGENTA nu mai este demult un concept futurist, pe care il poti vedea doar in filme. Este o solutie pragmatica, prezenta deja in mii de case in toata lumea, iar industria echipamentelor de automatizari este mai mult decat pregatita sa realizeze orice dorinta legata de controlul asupra casei tale. Daca functionalitatea instalatiilor dintr-o casa este controlata prin *scenarii* predefinite sau daca toate subsistemele (*control iluminat, control temperaturi, sonorizare ambientala, alarmare la incendiu si efracție, irigații si degivrare* etc.) sunt integrate intr-un singur sistem si pot fi controlate printr-o interfata grafica facila si comoda proprietarului sau daca, sunt anticipate anumite nevoi ale ocupantilor casei si sunt rezolvate automat, putem spune ca avem o CASA INTELIGENTA.

Notiunea de casa cu inteligenta ("brain") care sa se adapteze cerintelor persoanelor care locuiesc intr-un asemenea spatiu a aparut inca din 1920, concept introdus de Le

Corbusier, arhitect modernist. Odata cu evolutia tehnologica, termenul de SMART BUILDING a capatat noi definitii si utilizari.

Daca in perioada anilor 1970, aceasta notiune era folosita pentru spatiile care incorporau tehnologii de eficientizare a energiei utilizate, mai târziu, odata cu dezvoltarea rapida a PC-ului si a tehnologiilor moderne (perioada 1980), pentru locatiile care detineau obiecte controlabile prin intermediul calculatorului, in zilele noastre acest concept intruneste caracteristicile unui sistem de management al cladirii si asimileaza toate definitiile utilizate anterior.

O *cladire inteligenta* are componente active (inteligente) care actioneaza in cadrul subsistemelor din alcatuirea spatiului, mai multe astfel de subsisteme fiind capabile de interactiuni in interiorul unui sistem central.

Termenii de SMART HOME, INTELLIGENT HOME si HOME NETWORKING sunt folositi de mai bine de un deceniu, odata cu introducerea conceptului de interconectare a aparatelor si echipamentelor dintr-o casa.

Una dintre cele mai simple definitii pentru SMART HOME este: *Integrarea tehnologiei si a serviciilor prin intermediul automatizarii pentru o calitate mai buna a vietii.*

Conceptul de „cladire inteligenta” inglobeaza nevoia oamenilor de a avea control, cu o mai mare usurinta si cu o configurabilitate ridicata, asupra spatiului in care isi desfasoara activitatile zilnice. In viitor acest „curent” va ingloba tehnologii noi care vor fi aliniate la standarde comune globale.

Cladirea Inteligenta face posibila comanda sau vizualizarea starii echipamentelor din orice zona a imobilului, inclusiv de la distanta atunci cand suntem in concediu. O instalatie intr-adevar “inteligenta” va trebui sa fie intuitiva si usor utilizabila, in viata de zi cu zi, tuturor generatiilor, locatari ai imobilului.



Cladirea Inteligenta trebuie sa fie adaptabila in timp, pentru a satisface noile cerinte ale incaperilor cu destinatie schimbata. Nu de putine ori, la o anumita varsta camera copilului devine neincapatoare si va primi o noua destinatie.

Cladirea inteligenta este spatiul — fie el locuinta, birou, casa de vacanta — care utilizeaza tehnologii moderne pentru automatizarea sistemelor si a aparatelor aflate in acesta. O casa inteligenta va asigura confort, securitate, siguranta si economie.

Despre instalatiile inteligente putem spune ca reprezinta o tehnologie in plina ascensiune ce imbina intr-o perfecta armonie controlul tuturor luminilor si prizelor, al incalzirii, elementelor de securitate, echipamentelor audio-video, echipamentelor de urmarire monitorizare, sistemului de irigatii, instalatiilor de climatizare si multe altele.

O clasificare a cladirilor inteligente

A. Aldrich, in 2003, clasifica „casele inteligente” in cinci categorii dupa functionalitate:

- *Case care contin obiecte inteligente* – case cu obiecte si aplicatii inteligente care sunt capabile sa actioneze intr-un „mod inteligent”;

- *Case care incorporeaza obiecte inteligente capabile sa comunice* – case care inglobeaza dispozitive si obiecte care actioneaza inteligent si au proprietatea de a intercomunica;
 - *Case conectate* – casele care au in alcatuire retele interne si externe prin care sunt permise accesarea si comunicarea (interactive and remote control of systems);
 - *Case capabile sa invete (Learning homes)* – structura de activitate din spatiul locuintei este inregistrata si odata cu acumularea de informatii, casa o sa fie capabila sa anticipeze si sa raspunda prompt cerintelor utilizatorului;
 - *Case atente* – casele capabile sa inregistreze pozitia utilizatorului si a obiectelor manipulate de acesta, informatia fiind utilizata pentru a controla tehnologia implementata in scopul anticiparii nevoilor
- B. Domotica defineste o gama larga de instalatii, folosite in mai multe domenii, in case, apartamente sau chiar in afara lor. Cele mai importante dintre acestea ar fi:
- 1-**HVAC** (din engleza Heating, Ventilation and Air Conditioning), se ocupa cu climatizarea locuintelor, si este cel mai important aspect intr-o locuinta. Cu ajutorul acestor sisteme, putem controla temperatura din casa, chiar si de la distanta prin internet. Astfel, aflati la munca, nu vom mai fi surprinsi de eventualele modificari ale vremii si schimbarile de temperatura.
 - 2-**Iluminatul domestic**. Sistemele de control a iluminarii pot controla orice sursa de lumina din casele noastre, si au mai multe intrebuintari cum ar fi :
 - Deconectarea totala a tuturor luminilor.
 - Aprinderea/stingerea luminilor separat in fiecare camera.
 - Reglarea luminii ambiante in casa in functie de necesitate.
 - 3-**Iluminat natural**. Aici putem mentiona sistemele de control a draperiilor in functie de ora sau de lumina de afara.
 - 4-**Audio**. Sistemele audio au ramas simple ca structura acestea continand 3 elemente de baza :
 - Cablu CAT6 ,Gygabyte Ethernet compatibil
 - Set de boxe
 - Panou, tastatura pentru controloul sunetului.

Categoria vizeaza pornirea/oprirea sunetului si distributia acestuia in casa, si anume selectarea unei surse audio si locatia in casa unde acesta trebuie sa furnizeze sunetul. Spre exemplu putem asculta muzica intr-o camera sau in toata casa prin simpla apasara a unor taste.
 - 5-**Video**. Putem vizualiza aceeasi imagine la mai multe televizoare in toata casa fara a fi nevoie sa le comandam individual de la diferite telecomenzi. O alta intrebuintare ar fi aceea a **intercomurilor**. Sa presupunem ca avem instalate camere de luat vederi la usile locuintei. Putem sa vedem cine se afla la usa, imaginea fiind transmisa de la camera direct la televizor, fara a fi nevoie sa ne deplasam la usa.
 - 6-**Sisteme de securitate si supraveghere**. Cu ajutorul instalatiilor de domotica putem selecta si verifica camere video direct de pe Internet. Mai mult acestea pot fi nu numai monitorizate cat si controlate individual de catre proprietar. Ele pot deasemenea fi dotate cu senzori de miscare care vor detecta patrunderi neautorizate si anunta proprietarul prin Internet sau chiar apeland numarul acestuia. Categoria include controlul si distributia camerelor video ce pot:
 - a. -detecta eventuali intrusi
 - Senzori de detectie a miscarii
 - Senzori cu de contact magnetic usa/fereasta ce pot semnala efracția
 - Senzori de detectie a spargerii unei ferestre
 - Senzori de modificare a presiunii pe o suprafata
 - b. detecta inundatii, incendii, scapari de gaze
 - c. anunta in cazul unor accidente de natura medicala

7-Intercomuri. Sistemele permit comunicatia intre diferite camere ale casei cu ajutorul microfoanelor si boxelor. Acestea se pot accesa chiar prin Internet. Deasemenea un alt scop al intercomurilor este transmitia de alarme in diferite cazuri.

8- Alte exemple. Avand componentele hardware si alimentare, practic aproape orice poate fi comandat monitorizat automat sau manual. Cateva exemple ar fi :

- Aparate de cafea
- Usile unui garaj
- Instalatia de stropire a plantelor
- Pompa de piscina etc.

C. Din punctul de vedere al arhitecturii sistemelor, putem evidenția trei tipuri principale:

1. *Arhitectura Centralizata:* Un controller central primeste informatia de la mai multi senzori si ,odata procesata aceasta,genereaza comenzile catre aparatele de rigulare.
2. *Arhitectura Distribuita:* Comenzile si deciziile sunt luate de fiecare senzor si actuator. De obicei aceasta arhitectura e specifica sistemelor tip magistrala ce folosesc cabluri.
3. *Arhitectura Mixta:* Sisteme cu arhitectura decentralizata ce au mici echipamente ce primesc si proceseaza informatia si apoi o trimit catre restul echipamentelor din casa.

D. Din punctul de vedere al metodelor de interconectare putem avea trei variante:

1. Cu ajutorul cablurilor(cablat):
 - Cablu de fibra optica.
 - Cablu torsadat si coaxial
 - Linie de tensiune. (INSTEON, X10)
2. Wireless:
 - Prin radio (INSTEON, Wi-Fi ,Bluetooth, GPRS)
 - Infrarosu
3. Mixt: cablat si wireless:
 - INSTEON

Ce avantaje are ?

O cladire inteligenta are urmatoarele capabilitati:

- Asigura confort
- Creste economia
- Creste siguranta

Aceste capabilitati reprezinta si avantajele utilizatorului fata de cladirile in care se utilizeaza instalatiile electrice clasice.

Confort - Exista mijloace moderne pentru a controla acest sistem, cum sunt telecomanda, grupuri de butoane, control prin computer, telefon sau Internet. O solutie revolutionara o reprezinta controlul prin voce.

Automatizare - O mare parte a functiilor si actiunilor pot fi programate sa functioneze complet automat. Aceasta inseamna ca pornind de la anumite actiuni (modificarea temperaturii, luminii sau miscare) comanda necesara este executata automat (aprinde o lumina, porneste incalzirea, trimite mesaje de text). In cazul inserarii, sistemul este capabil sa coboare jaluzelele, sa aprinda lumina intr-un hol, sa creasca temperatura in camera de zi, sa porneasca televizorul sau sa inchida yala electrica de la usa.

Informatie - Sistemul este conectat la un computer si datorita acestui fapt utilizatorul are accesul imediat la informatii despre toata aparatura din cladire. Sistemul nu numai ca vede unde este aprinsa lumina, care este temperatura in fiecare camera, locul in care

senzorii detecteaza miscare, dar poate si sa controleze toata aparatura - numai printr-un click de mouse. Toate acestea sunt posibile si pe Internet din orice colt al lumii.

Economie - Principalele economii le reprezinta cele de energie, care pot fi realizate printr-o reglare adecvata. Sistemul include reglarea caldurii si a aerului conditionat. Economiiile pot fi realizate si prin reglarea luminii.

Siguranta - Alarma este parte integranta a acestui sistem, functiile ei sunt pre-programate in unitatea centrala.

Componentele sunt reprezentate de senzori PIR, contacte magnetice, tastaturi, sirene. Prin utilizarea modulului GSM este posibil sa transmiteti informatii la o firma de monitorizare sau direct pe telefonul mobil personal. Legaturile acestui sistem sunt reprezentate de doua fire care conecteaza toate componentele sistemului (senzorii si unitatile de comutatie).

Inima sistemului este reprezentata de unitatea centrala, care controleaza si supravezista intreg sistemul. Unitatea centrala este plasata intr-un panou de distributie si poate fi conectata la un computer.

Comunicarea dintre unitatea centrala si componentele individuale ale sistemului este realizata prin intermediul acestui BUS. Informatiile sunt transmise si receptate prin BUS si sunt procesate conform unui program prestabilit. Comenzile sunt trimise catre unitatile de comutatie, care apoi executa functiile necesare.

Senzorii (ei sesizeaza o schimbare) sunt in acest caz reprezentati de orice componente sau dispozitive care introduc cerinte (comenzi) in sistem. Acestia sunt: butoane si intrerupatoare de perete, telecomenzi, senzori de lumina ambientala, senzori de temperatura, senzori de miscare (senzor PIR), detectoare de voce, contacte magnetice, contacte izolate etc.

Actuatorii (dispozitivele care executa actiunea) sunt elemente care executa anumite comenzi, controlând astfel diversele aplicatii. Acestea sunt module de comutatie, variatoare de lumina etc.

Utilizarea echipamentelor individuale pentru a ajuta oamenii sa-si duca la bun sfârșit activitatile zilnice (tehnologie ajutatoare) este un lucru foarte raspândit. Integrarea acestor echipamente individuale (stand-alone equipment) in cadrul unui sistem unic creste posibilitatea de customizare a spatiului, dar totodata si complexitatea proiectului. Odata cu ritmul ridicat al tehnologiei si cu rapiditatea sa de a patrunde in vietile oamenilor, problema de design a sistemului nu se mai ocupa cu dezvoltarea de noi produse, ci cu modul in care echipamentele deja existente se pot incadra functional in cadrul unei SMART BUILDING.

Mare confruntare in acest domeniu produce modul in care o „cladire inteligenta“ este capabila sa comunice cu toate echipamentele sale. Valoarea unei astfel de locuinte nu este data numai de valoarea unui subsistem (de exemplu, sistemul de securitate), ci de intregul sistem si felul in care acesta comunica cu modulele componente.

Exprimarea clara a modului in care a evoluat tehnologia SMART HOME poate sa se faca pe trei mari straturi (domenii):

1. Retea (medii de transmitere a informatiei [Network layer])
2. Platforma (componentele sistemului [Platform layer])
3. Utilizator ([User layer])

Reteaua inglobeaza totalitatea mediilor de transmitere si comunicare aflate in locuinta: cabluri TV, telefonice, de alimentare etc., extra infrastructuri, precum cabluri PC si cabluri de joasa tensiune, IR si RF (comunicarea prin infrarosu si unde radio).

Produsele fiecarui subsistem contin diferite protocoale de comunicatii, dar exista posibilitatea ca doua subsisteme sa nu poata comunica si interactiona datorita diferentelor de protocol.

Standarde de comunicare

Cele mai relevante standarde in cadrul acestui domeniu sunt:

- EIB (European Installation Bus); standard des întâlnit in Europa. Este disponibil pentru linii de alimentare, cabluri de semnal si radio. Versiunea cablurilor de semnal cu acest standard este foarte folosita.
- KNX: este un standard nou aparut prin amalgamarea a trei standarde europene, dintre care si EIB. Se asteapta ca KNX sa inlocuiasca in viitorul apropiat EIB-ul.
- LON (Local Operating Network): standard folosit pentru controlul energiei, automatizarea echipamentelor si in sistemele de acces si control.
- X10: se foloseste la automatizarea aparatelor domestice - lampi, dispozitive de incalzire etc. Protocolul este restrâns ca posibilitati de programare, se limiteaza doar la comenzi de ON/OFF.
- BACnet: dezvoltat in SUA pentru automatizarea unor spatii mari. Pentru moment nu a fost implementat si in Europa.
- Internet Protocol (IP): folosit in procesul de comunicare a sistemului inteligent cu exteriorul, in operatii de control si programare.

Ce poate controla casa inteligenta?

Muzica: din orice incapere a casei inteligente fara intreruperi, dar si fara sa fie nevoie sa folositi mai multe echipamente audio. In fiecare camera puteti selecta atat tipul de continut audio, in concordanta cu preferintele individuale, cat si volumul sonor prin simpla atingere a unui buton asociat unei comenzi pe serverul audio.

Sistemul video: poate fi conectat la arhitectura de cablare structurata a intregii case si il puteti controla usor prin utilizarea telecomenzii universale si chiar de pe Internet. Astfel veti putea alege filmul pe care doriti sa il vizionati cu mult inainte de a ajunge acasa.

Luminile naturale: prin intermediul automatizarii draperiilor si jaluzelelor.

Luminile artificiale: cu ajutorul unui sistem de control specializat.

Climatizarea: prin integrarea echipamentelor de aer conditionat in dispozitivul centralizat de control. Si orice altceva ce poate fi automatizat, de la fantani pana la acvarii si echipamente de supraveghere interna.

Scenariile

In general, posibilitatile pe care ti le ofera o casa inteligenta (comenzile proprietarului casei si raspunsul sistemului la respectiva cerere) pot fi grupate in ceea ce numim scenarii. Un asemenea scenariu se poate desfasura dupa cum urmeaza, cu precizarea ca fiecare pas si efectele lui pot fi scalate si modificate in functie de cerintele personale ale fiecarui proprietar: ajuns acasa seara, dupa o iesire in oras, rezidentul activeaza de pe telefon o singura comanda care va deschide portile curtii si usile garajului, va activa sistemul de iluminat si va porni incalzirea casei la un nivel stabilit anterior. In continuare, sistemul audio va porni la un nivel de confort, jaluzelele casei coboara si iluminarea se face diferit pe zone, dupa un design prestabilit (ca exemplu concret, puterea de iluminare a aplicelor de perete poate fi scazuta la 70 de procente, pe cand luminile terasei si cele din bucatarie pot fi activate la maxim).

Un alt scenariu poate fi cel in care proprietarul poate permite unui instalator sau unui gradinar accesul la perimetrele prestabilite (terasa, garaj, gradina), prin simpla trimitere a unui cod catre sistemul de securitate si acces de pe telefonul mobil.

In alt caz un simplu buton din aplicatia de control a sistemului, care poate fi denumit "Vizionare film", va activa sistemul Home Cinema, va diminua lumina ambientala in camera unde se vizioneaza filmul si va cobori automat jaluzelele de la fereastra.

Toate acestea sunt exemple simple, in care tehnologia functioneaza aproape invizibil pentru a asigura confortul maxim al proprietarilor. Limitele unei asemenea solutii sunt doar imaginatia si bugetul!

Beneficii

Gradul de automatizare a unei case, respectiv beneficiile pe care le ofera, depind doar de vointa proprietarilor si de gradul de confort in utilizare dorit. Ceea ce nu difera, in oricare din aceste cazuri, este usurinta cu care rezidentii unei case automatizate vor controla permanent sistemul inteligent, fie ca o vor face de pe canapeaua din sufragerie sau de la mii de kilometrii distanta. In plus, o intreaga suita de operatii de rutina care, vrand-nevand, fac parte acum din viata proprietarului unei case si solicita nedorit atentia acestuia (reglaj incalzire, activare-dezactivare sisteme de securitate, degivrare suprafete alunecoase iarna, coborare-ridicare jaluzele, etc.) toate acestea pot deveni simple suite de operatiuni pre-programate si personalizate, invizibil si confortabil. Odata instalata o asemenea solutie, nivelul de confort si personalizare in locuirea unei case va creste la un nivel care anterior parea de neconceput. Pe langa toate acestea, faptul ca instalarea solutiilor de automatizare determina luna de luna economii semnificative la costul de intretinere a casei nu vine decat sa completeze fericit ansamblul de beneficii ale automatizarii.

Fiecare din sistemele principale prezentate au rolul lor bine definit in functionalitatea casei. Integrarea lor, a fost necesara pentru a usura gestionarea lor si mai mult, atribuirea unor sarcini de rutina sub forma unor comenzi sau, scenariu in cazul mai multor comenzi, unui controler de sistem.

Cladirea viitorului, fie ea locuinta sau spatiul în care petrecem timpul pe perioada programului de lucru, reprezinta obiectul analizelor si cercetarilor minutioase pentru foarte multe domenii de activitate.

În România, în momentul de fata, nu este o piata pentru astfel de cladiri inteligente, la nivel rezidential, pentru ca oamenii nu stiu foarte bine despre ce este vorba, acest lucru fiind privit strict ca pe un mofit si nu ca o utilitate. Aceste tipuri de constructii au început sa-si faca aparitia în România doar de câtiva ani si va mai dura pâna se va constientiza ce vor beneficiarii si ce pot oferi furnizorii. Investitiile în "inteligenta" cladirilor de birouri se justifica, în schimb, în România, datorita avantajelor pe care le prezinta. Proiecte din ce în ce mai mari apar în diferite zone ale Bucurestiului, dar si în tara.

Cladirea inteligenta trebuie sa fie o cladire care sa se poata adapta nevoilor chirasilor. De exemplu, daca afara, la ora 11, sunt 22 de grade Celsius, iar toata lumea a venit dimineata îmbracata foarte gros, deoarece cu o zi înainte a fost foarte frig, în cladire temperatura trebuie sa se regleze automat, la o temperatura de confort.

AUTOMATIZAREA CLĂDIRILOR

Arhitectura sistemului

Sistemul de Automatizare a Clădirii (BAS) este un exemplu de sistem de controale distribuite. **Automatizarea clădirii** este termenul care descrie funcționalitatea oferită de o rețea inteligentă, computerizată de dispozitive electronice, concepută pentru a monitoriza și controla sistemele mecanice și de iluminat dintr-o clădire.

Funcționalitatea de bază a BAS constă în menținerea climatului clădirii între anumiți parametri, asigurarea iluminatului pe baza unui program de ocupare și monitorizarea performanțelor sistemului ca și a defecțiunilor dispozitivelor.

BAS asigură de asemenea notificări e-mail și/sau sub formă de text echipei de întreținere a clădirii. Efectul acțiunii BAS este reducerea costurilor energetice și de întreținere ale clădirii, comparativ cu cazul în care un asemenea sistem nu este instalat.

Cea mai mare parte a rețelelor de automatizare a clădirii prezintă magistrale de date primare și secundare care conectează controlerele de nivel înalt cu controlere de nivel mai scăzut, dispozitive de intrare/ieșire sau interfața cu utilizatorul.

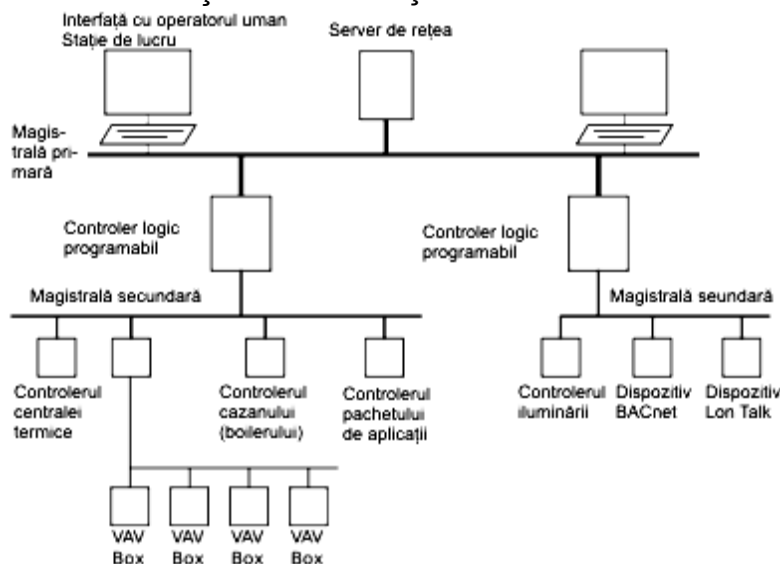


Fig. 1 Arhitectura generică a unui sistem BAS

Magistralele de date primare și secundare pot fi de tipurile BACnet, fibră optică, ethernet, ARCNET, RS-232, RS-485 sau rețea fără fir. Printre cele mai uzuale protocoale sunt:

BACnet este termenul care se referă în mod obișnuit la standardul ANSI/ASHRAE 135-1995 și reprezintă acronimul de la *Building Automation and Control network*.

Ethernet reprezintă o familie de tehnologii de comunicare în rețea între computere bazată pe structuri de date și dedicată rețelelor LAN (*Local Area Network*). Ethernet este standardizat prin IEEE 802.3.

ARCNET (sau **ARCnet**, este acronimul provenit din *Attached Resource Computer NETwork*) este un protocol de rețea locală (LAN) standardizat prin ANSI ARCNET 878.1.

LonTalk este un protocol creat de *Echelon Corporation* și optimizat pentru controlul transmisiilor de date prin medii cum ar fi : *twisted pair*, *powerlines*, fibră optică sau RF și este definit prin standardul ANSI 709.1.

Intrările și ieșirile sunt fie analogice, fie digitale (binare).

Intrările analogice sunt utilizate pentru a citi rezultatul măsurătorii unei variabile (măsurare efectuată cu ajutorul unui senzor). Exemple de mărimi măsurate pot fi: temperatura, umiditatea și presiunea. Un exemplu de senzor care permite măsurarea temperaturii este termistorul.

Un exemplu de intrare digitală ar putea fi releul 24 VCC.

Ieșirile analogice controlează viteza sau poziția unui dispozitiv, cum ar fi o viteză de rotație a unui motor electric, un traductor IP sau un actuator. Un exemplu este deschiderea cu 25 % a unei valve de apă fierbinte pentru a menține o valoare setată în prealabil.

Ieșirile digitale sunt folosite pentru a deschide și închide relee și comutatoare. Un exemplu ar fi activarea luminilor în parcare atunci când un fotoelement indică faptul că afară este întuneric.

Infrastructura sistemului

Controlere

Controlerele sunt computere mici, proiectate în anume-scop, care prezintă capacități de intrare și ieșire. Intrările permit unui controler să citească temperatura, umiditatea, presiunea, fluxul de curent, fluxul de aer și alți factori esențiali. Ieșirile permit unui controler să trimită semnale de comandă și control către dispozitivele subordonate și altor părți ale sistemului. Intrările și ieșirile pot fi fie digitale, fie analogice.

Controlerele utilizate pentru automatizarea clădirilor pot fi grupate în următoarele trei categorii:

- CLP-uri (Controler Logic Programabil);
- Controlere de sistem/rețea;
- Controlere de unitate terminală.

CLP-urile asigură cea mai mare putere de răspuns și de procesare, dar costul unei unități este de 2 până la 3 ori mai ridicat decât pentru controlerele de sistem/rețea destinate aplicațiilor BAS. Controlerele de unitate terminală sunt, de obicei, cel mai puțin costisitoare, dar și mai puțin puternice.

Utilizarea celor trei tipuri de controlere este determinată de nivelul aplicației și de considerentele de cost. Astfel, CLP-urile sunt recomandate la automatizarea aplicațiilor de înalt nivel (de exemplu, pentru camere curate sau unități spitalicești), controlerele de sistem/rețea pentru clădirile de birouri, magazine, mall-uri și alte clădiri cu destinații obișnuite, iar controlerele de unitate terminală pentru controlul sistemelor de iluminare sau al altor sisteme simple.

Moduri de lucru

Modurile obișnuite de lucru sunt: „*Occupancy*”, „*Unoccupied*”, „*Morning Warmup*” și „*Night-time Setback*”.

În modul „*Occupancy*”, BAS urmărește să asigure un climat confortabil și o iluminare adecvată, adesea raportate la zone de control, astfel încât utilizatorii dintr-o secțiune a clădirii să beneficieze de alte setări decât utilizatorii din alte secțiuni. Senzorul de temperatură zonal oferă *feedback* controlerului, așa că acesta poate furniza agentul de răcire sau încălzire, după cum este necesar.

Dacă este activat, modul „*Morning Warmup*” (MWU) acționează înaintea modului „*Occupancy*”. Pe durata funcționării în mod MWU, SAB încearcă să aducă clădirea la parametri optimi modului „*Occupancy*” chiar la momentul intrării în acțiune a acestuia.

Adesea, SAB ține cont de starea mediului exterior și de experiența trecută pentru a optimiza MWU.

Iluminatul

Iluminatul poate fi pornit sau oprit de către sistemul de automatizare a clădirii, bazat pe perioada din zi, pe senzorii de ocupare sau pe temporizatoare. Un exemplu tipic este dezactivarea iluminatului într-un spațiu după o jumătate de oră de la ultima detectare a unei mișcări.

Fotocelulele plasate în exteriorul clădirii sesizează nivelul de iluminare și modulează în consecință luminile din spațiile anexe și parcare.

Tratamentul aerului

Cele mai multe unități de tratare a aerului amestecă aerul de retur cu cel din exterior astfel încât să fie nevoie de cea mai mică modificare de temperatură. Acest lucru poate economisi bani prin utilizarea unei cantități mai mici de apă răcită sau încălzită (dar nu toate unitățile de tratare a aerului folosesc circuite de apă rece sau caldă).

Este necesară, de asemenea, utilizarea aerului exterior pentru a menține calitatea aerului din interiorul clădirii.

Se pot plasa senzori de temperatură analogici sau digitali în spații sau camere, în conductele de retur și de furnizare a aerului și, uneori, în aerul din exterior. Actuatoarele sunt plasate pe valvele de apă rece sau caldă, amortizoarele de aer (*air dampers*) de retur sau alimentare din exterior.

Ventilatoarele de aprovizionare (și retur, dacă este cazul) se pornesc și se opresc, fie bazat pe ora din zi, fie pe temperaturi, fie pe presiunile din clădire, fie pe sau o combinație a acestora. Unitățile de tratare a aerului (*Air-Handling Units*) pot fi de mai multe tipuri:

- *Constant Volume Air-Handling Units* - CAV (Unități de tratare a volumelor constante de aer) – se utilizează pentru spații largi
- *Variable Volume Air-Handling Units* - VAV (Unități de tratare a volumelor variabile de aer) – Furnizează aer sub presiune unităților locale (VAV box) aflate în spații mici
- *VAV Hybrid Systems* (Sisteme de VAV hibride)

Centrala termică și de forță

Ea poate furniza circuitelor apă refrigerată, apă fierbinte și apă sistemului de răcire al condensatorului (*circuit de refroidissement de condensateur, condenser water system*). De asemenea, cuprinde transformatoarele electrice precum și unitățile auxiliare de forță pentru cazuri de urgență. Dacă sunt bine gestionate, aceste sisteme pot întrajutora adeseori. De exemplu, dacă se generează energie electrică în perioadele de vârf de cerere folosind o turbină cu gaz, căldura degajată de turbină se utilizează pentru a încălzi apă sau alimenta un refrigerator cu absorbție.

Alarmer și securitate

Multe sisteme de automatizare a clădirii au capabilități de alarmă. Dacă se detectează un eveniment nedorit sistemul poate fi programat pentru a anunța pe cineva. Notificarea se poate face prin intermediul unui computer, pager, telefon celular, sau printr-o alarmă auditivă.

- Alarmer de temperatură uzuale sunt „*Space*”, „*Supply Air*”, „*Chilled Water Supply*” și „*Hot Water Supply*”.
- Se pot introduce comutatoare diferențiale de presiune pe filtru pentru a determina dacă acesta este murdar.
- Alarmerle de stare. Dacă un dispozitiv mecanic, cum ar fi o pompă, este solicitat să pornească, iar indicatorul de stare arată că nu funcționează, acest lucru poate indica o defecțiune mecanică.
- Unele actuatoare de valve au comutatoare terminale (end switches) pentru a indica dacă valva s-a deschis sau nu.
- Se pot folosi senzori de monoxid de carbon și bioxid de carbon pentru a da alarma dacă nivelul concentrației acestora este prea mare.
- Se pot folosi senzori de agent refrigerant pentru a indica o posibilă scurgere de agent refrigerant.

- Se pot folosi senzori de curent pentru a detecta condiția de curent scăzut cauzate de alunecarea curelelor de transmisie ale ventilatoarelor sau de colmatarea sitelor de la pompe.

La ansambluri de mai multe clădiri, căderile de tensiune momentane pot provoca sute sau mii de alarme de la echipamentele care s-au oprit. Unele site-uri sunt programate astfel încât alarmele critice sunt automat re-trimise la diferite intervale.

De exemplu, repetarea unei alarme critice s-ar putea produce la 10 minute, 30 minute și la fiecare 2 până la 4 ore până ce alarmele sunt rezolvate.

Sistemele de securitate pot fi interconectate cu sistemul de automatizare a clădirii. Dacă există senzori de ocupare, ei pot fi utilizați, de asemenea, ca alarme anti-efracție.

Alarmele de foc și de fum pot fi cablate pentru a supracontrola automatizarea clădirii. De exemplu: în cazul în care alarma de fum este activată, toate amortizoarele de aer exterior se închid pentru a preveni intrarea de aer în clădire, iar sistemul de evacuare poate izola zona de alarmare și activa un ventilator de evacuare a fumului pentru a elibera zona de fum.

Aplicațiile de siguranța vieții sunt cablate în mod normal la un dispozitiv mecanic pentru a supracontrola automatizarea clădirii.

Protocoale și standarde industriale

ASHRAE (*American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers*) organizație internațională pentru aceia implicați în încălziri, ventilare, condiționarea aerului sau frig (HVAC&R).

BACnet este un protocol de comunicații de rețea pentru sistemele de control și automatizare a clădirilor, care a fost adoptat în întreaga lume ca ISO 16484-5:2003, ediția 1, adoptată de CEN drept EN ISO 16484-5:2003 și de ASRO ca SR EN ISO 16484-5:2007 și ediția 2, ISO 16484-5:2007, adoptată de CEN drept EN ISO 16484-5:2007 și de ASRO ca SR EN ISO 16484-5:2008.

C-Bus este un protocol de automatizare a clădirii, utilizat în Australia, Noua Zeelandă, Asia, Orientul Mijlociu, Rusia, SUA, Africa de Sud, Regatul Unit și alte părți ale Europei, incluzând Grecia și România. C-Bus a fost creat de divizia *Clipsal Integrated Systems* a Clipsal.

DALI (*Digital Addressable Lighting Interface*) este un protocol digital pentru controlul iluminării în clădiri. DALI este standardizat în acord cu standardul IEC 60929 pentru balastul lămpilor fluorescente.

DSI (*Digital Signal Interface*) este un protocol pentru controlul iluminării clădirilor. A fost creat în 1991 de compania austriacă Tridonic ATCO. Stă la baza mult mai sofisticatului protocol DALI.

Dynet este produsul companiei australiene Dynalite.

Energy Star este de program creat de către guvernul Statelor Unite pentru a promova produse de consum eficiente energetic.

KNX, un sistem de control al clădirii și locuinței (promovat de „Konnex Association”).

LonTalk este un protocol creat de Echelon Corporation pentru dispozitive de rețea.

Modbus este un protocol de comunicații seriale publicat de Modicon în 1979 de utilizat cu controlerile logice programabile (CLP) produse de firmă. A devenit, de facto, protocolul de comunicații standard în industrie și este acum cel mai obișnuit mijloc disponibil de conectare a dispozitivelor electronice industriale.

oBIX (*Open Building Information Exchange*) este un standard pentru interfețele bazate pe servicii web pentru sistemele de control al clădirilor. oBIX a fost dezvoltat în cadrul OASIS [1] (*Organization for the Advancement of Structured Information Standards*). Versiunea 1.0 a fost completată ca normă de comitet în decembrie 2006.

ZigBee este un standard de comunicații wireless de rază scurtă și mică putere orientat către automatizarea clădirilor.

BIBLIOGRAFIE

- [1] * * * SR EN 14908-1:2006, *Rețea deschisă de comunicații de date pentru automatizarea, controlul și gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de control al rețelei. Partea 1: Stiva de protocol.*
- [2] * * * SR EN 14908-2:2006, *Rețea deschisă de comunicații de date pentru automatizarea, controlul și gestionarea tehnică a clădirii. Protocol de control al rețelei. Partea 2: Comunicații prin perechi torsadate.*
- [3] * * * SR EN 14908-3:2007, *Rețea deschisă de comunicații de date pentru automatizarea, controlul și gestionarea tehnică a clădirii. Protocolul de control al rețelei. Partea 3: Specificația comunicației pe linia de putere.*
- [4] * * * SR EN 14908-4:2007, *Rețea deschisă de comunicații de date pentru automatizarea, controlul și gestionarea tehnică a clădirii. Protocolul de control al rețelei. Partea 4: Comunicație prin IP.*
- [5] * * * SR EN ISO 16484-2:2004, *Sisteme de automatizare și gestionare tehnică a clădirii. Partea 2: Echipamente.*
- [6] * * * SR EN ISO 16484-5:2008, *Sisteme de automatizare și gestionare tehnică a clădirii. Partea 5: Protocele de comunicații de date.*
- [7] Băjenescu, T., *Managementul rețelelor moderne de telecomunicații.*
- [8] * * * SR EN ISO 16484-5:2008, *Sisteme de automatizare și gestionare tehnică a clădirii. Partea 5: Protocele de comunicații de date.*
- [9] * * * SR CEN/TS 15231:2007, *Rețea deschisă de comunicații de date pentru automatizarea, reglarea și gestionarea tehnică a clădirii. Mapare între LONWORKS și BACnet1.*